Manipulation de données

IUT de Bayonne et du Pays Basque – Département Informatique

R1.05 - Introduction aux Bases de Données et SQL

Création et Interrogation de BD

Année Universitaire 2024-2025

Nathalie Vallès-Parlangeau

nathalie.valles-parlangeau@iutbayonne. univ-pau.fr

Bureau 1er étage

Objectifs

- Créer une base de données relationnelle (BDR)
  - en cohérence avec la conception,
  - dans les normes
- Manipuler une BDR (2TD + 2TP)
  - Faire évoluer la base (schéma, données)
- Interroger la base (6 TD et 10 TP)
  - Calculer (agréger des informations)
  - Rechercher des informations

Plan de cours

- I. Introduction : rappels
- II. Notions élémentaires
- III. Définition des données
  - Création
  - Suppression, modification (vu en TD/TP)
- IV. Manipulation
  - Insérer des données dans la base (vu en TD/TP)
  - Interroger

I. Introduction : rappels

Qu'est-ce qu'une Base de Données ?

Définition 1.1 -Base de Données-

Ensemble organisé d'informations avec un objectif commun.

Plus précisément, on appelle base de données un ensemble structuré et organisé de façon à être facilement :

- Accessible (recherche d'informations),
- Géré
- Mis à jour

Définition 1.2 - Base de Données informatisée - **E**nsemble structuré et cohérent de données **enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur**, représentant des informations du monde réel, pouvant être interrogées et mises à jour par des utilisateurs et/ou servir une ou plusieurs applications, en parallèle, de façon optimale.

Définition 1.3 -Base de Données Relationnelle- base de données structurée suivant les principes du Modèle Relationnel.

I. Introduction : rappels

- **Qu'est-ce qu'un SGBD R**

Système de **G**estion de **B**ases **D**onnées **R**elationnel.

Un système informatique permettant de :

- Stocker
- Structurer (créer, maintenir)
- Mettre à jour les données
- Consulter les données

- **Qu'est-ce que SQL ?**

***S**tructured **Q**uery **L**anguage*

Un langage informatique normalisé permettant la:

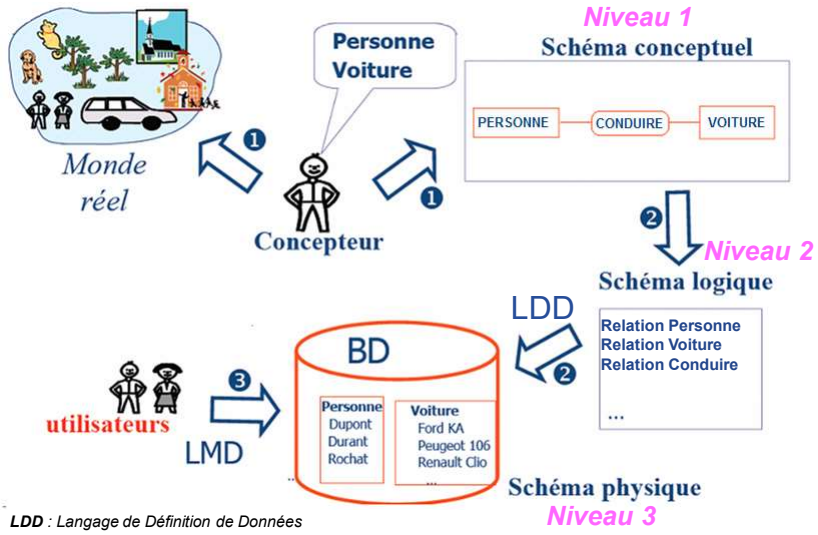
- **Définition** des données, ou Data Definition Language (DDL)
- **Manipulation** des données, ou Data Manipulation Language (DML)
- Contrôle de données, ou Data Control Language (DCL)

5

5

I. Introduction : rappels

- **Processus de conception d'une BD : 3 niveaux**



***LDD** : Langage de Définition de Données*
***LMD** : Langage de Manipulation de Données*

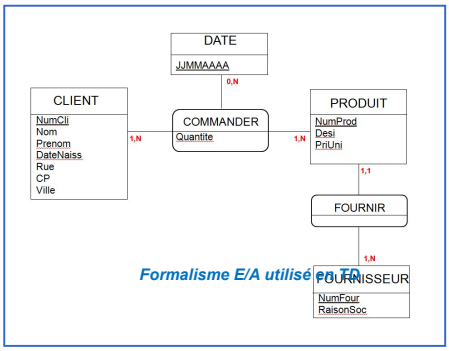
6

6

I. Introduction : rappels

Conception d'une base de données : exemple

Niveau 1 : Exemple de schéma Entité/Association => Modèle Conceptuel de Données



Formalisme E/A utilisé en TD

Principaux concepts niveau 1 :
Classe d'entité,
Classe d'Association,
Propriété,
Clé étrangère,
Identifiant,
Domaine…

Est-ce suffisant ?

7

7

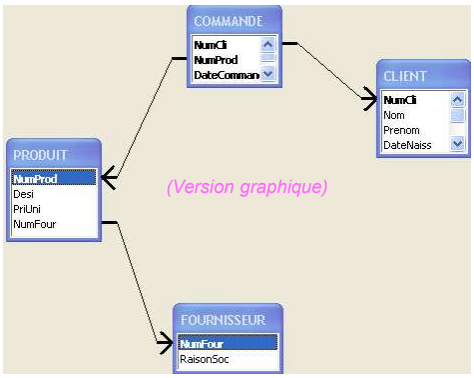
I. Introduction : rappels

Conception d'une base de données : exemple

Niveau 2 : Exemple de schéma relationnel => Modèle logique

Légende :
Clé primaire : soulignée
Clé étrangère : précédée de #

CLIENT (NumCli, Nom, Prenom, DateNaiss, Rue, CP, Ville)
FOURNISSEUR (NumFour, RaisonSoc)
PRODUIT (NumProd, Desi, PriUni, #NumFour)
COMMANDE (#NumCli, #NumProd, DateCommande, Quantite)



Principaux concepts niveau 2 :
Relation,
Attribut,
Clé primaire,
Clé étrangère,
Domaine…

Est-ce suffisant ?

8

8

I. Introduction : rappels

Conception d'une base de données : exemple

Niveau 3 : Script SQL de création du schéma de base de données => Modèle physique

```
CREATE TABLE CLIENT (
                    NumCli INTEGER PRIMARY KEY,
                    Nom VARCHAR(30) NOT NULL,
                    Prenom VARCHAR(30),
                    DateNaiss DATE,
                    Rue VARCHAR(50) NOT NULL,
                    CP VARCHAR(5) NOT NULL,
                    Ville VARCHAR(20) NOT NULL,
                    CONSTRAINT date_ok CHECK (DateNaiss < CURDATE()) );
CREATE TABLE FOURNISSEUR (
                    NumFour INTEGER PRIMARY KEY,
                    RaisonSoc VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE );
CREATE TABLE PRODUIT (
                    NumProd INTEGER PRIMARY KEY,
                    Desi VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,r
                    PriUni FLOAT NOT NULL,
                    NumFour INTEGER NOT NULL,
                    FOREIGN KEY (NumFour) REFERENCES FOURNISSEUR(NumFour),
                    CONSTRAINT prix_ok CHECK (PriUni >0 and PriUni <=10000) );
CREATE TABLE COMMANDE (
                    NumCli  INTEGER NOT NULL,
                    NumProd INTEGER NOT NULL,
                    DateCommande DATE NOT NULL,
                    Quantite INTEGER,
                    CONSTRAINT quantite_ok CHECK (Quantite >0),
                    PRIMARY KEY (NumCli,NumProd,DateCommande),
                    FOREIGN KEY (NumCli) REFERENCES CLIENT(NumCli),
                    FOREIGN KEY (NumProd) REFERENCES PRODUIT(NumProd) );
```

Principaux concepts niveau 3 :
- ***Table,***
- ***Attribut ou champ,***
- ***Clé primaire,***
- ***Clé étrangère,***
- ***Contrainte,***
- ***Requêtes SQL création, insertion ,…***
- ***Requêtes SQL interrogation …***

Créer et remplir la structure de BD pour conserver les données aussi longtemps que nécessaire, pour les interroger et les mettre à jour.

9

9

PAUSE



- Comparez vos notes avec celles de votre voisin

10

10